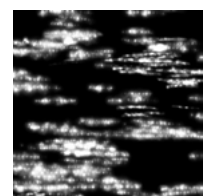


KONCEPCE KRAJINY Semněvic



REVODALIZACE

ZUZANA PURMOVÁ

ATELIER SALZMANN-BEČVÁŘOVÁ-POZDECH
FA ČVUT // ZS 2023

*revodalizace**

[podst. jméno] -e (ž)

obnova vodního režimu nebo jeho částí; oživení nefunkčního, popř. zchátralého;
uvedení vodního režimu do takového stavu, aby prosperoval a s ním i celá krajina
- revodalizace území; revodalizace krajiny

[přídavné jméno] revodalizační; [sloveso] revodalizovat

* Jedná se o vymyšlené slovo.

návrh
REVODALIZACE

KRAJINNÁ
KONCEPCE

vize
SEMŇEVIZE

podrobné
ANALÝZY

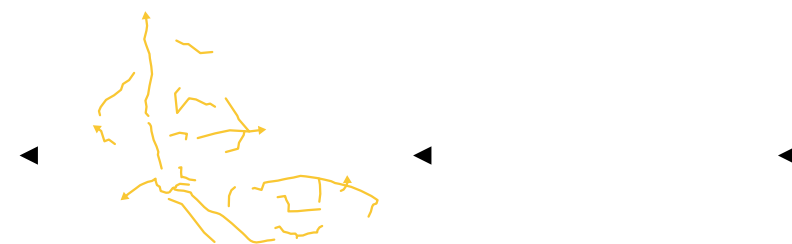


schéma procesu navrhování

VÝBĚR ANALÝZ ZÁSADNÍCH PRO NÁVRH

založeno na skupinové práci Koncepce Krajiny Semněvic

obec Semněvice

základní údaje

Území obce o rozloze 12 km² je složeno ze tří katastrálních území: Semněvice, Pocinovice a Šlovice. Jelikož je území v pohraniční oblasti, je tu krajina tak trochu zapomenutá a díky tomu částečně i zachovalejší.

V katastrálním celku obce Semněvice trvale žije 240 obyvatel. Mezi palčivé problémy obce patří špatná dostupnost veřejnou dopravou, dále zde chybí způsob likvidace odpadních vod, tudíž dochází k velkému znečišťování vody v území, která je zároveň i zdrojem vody pro obec.

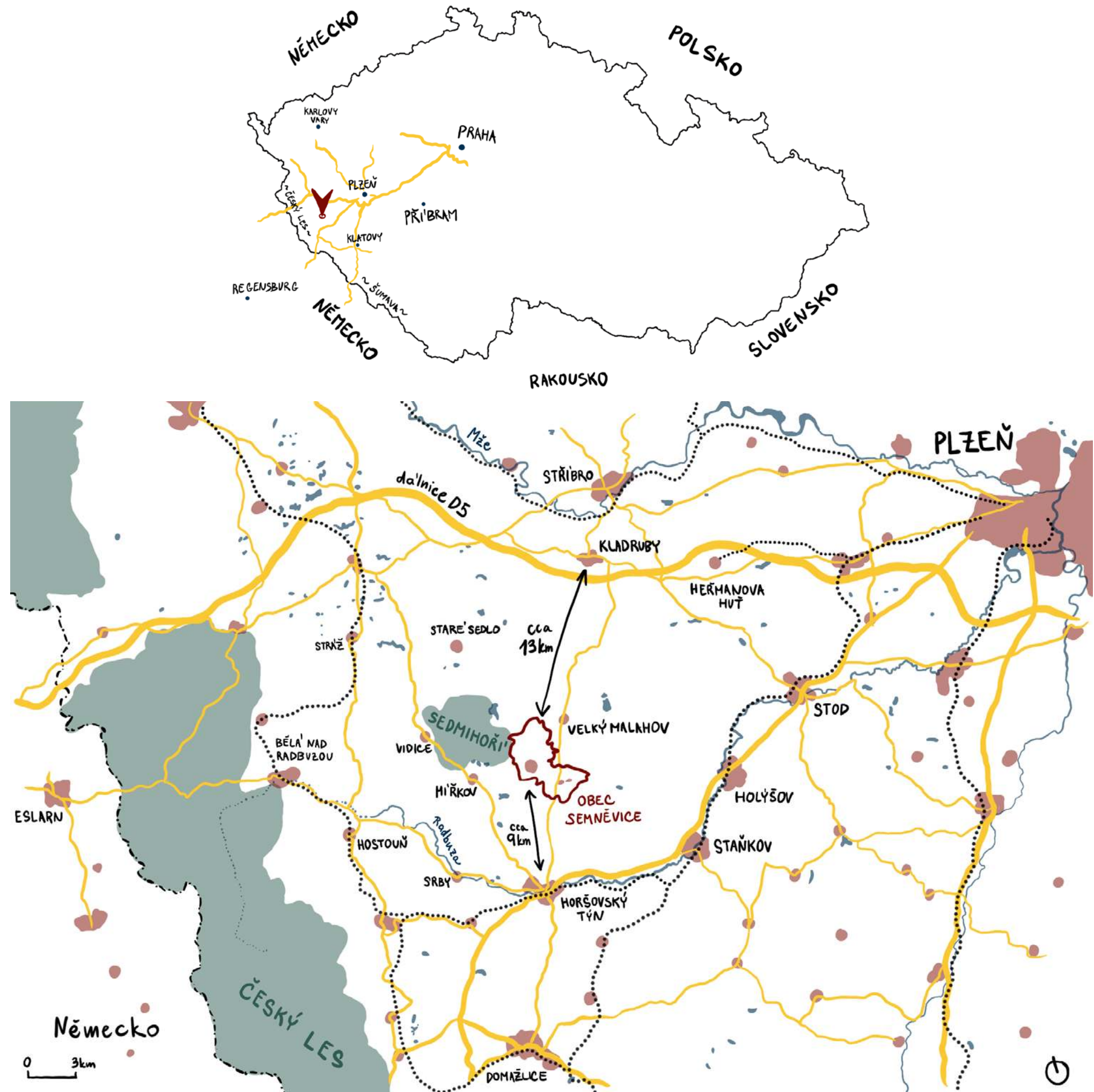
poloha

Obec Semněvice se nachází v jihozápadní části České republiky, v Plzeňském kraji, při severní části okresu Domažlice. Jižním směrem od Semněvic se nachází Horšovský Týn, do jehož správního obvodu obec spadá.

zdroj informací :
<https://mapy.cz/turisticka?q=semn%C4%9Bvice&source=muni&id=1208&ds=2&x=12.9448792&y=49.6027213&z=13>
<https://www.obcepro.cz/pro/27821647880416.pdf?fbclid=IwAR0GjqUG7faTyr0XTm2cGvl2vw39nyixFO1Y8jALoHlzl-tyucnhBu0RXI>

LEGENDA :

- silniční infrastruktura (I. a II. tř.)
- železnice
- sídla
- významné přírodní lokality



charakter krajiny

Charakter krajiny je tu definován značně zvlněným terénem, který dělá krajinu příjemně rozmanitou. I přes to, že má krajina primárně zemědělskou funkci, pole zůstaly roztržštěné na poměrně menší lány oddělené lesy. Ty se většinou vyskytují na vyvýšených místech jakoby tvořily kopcům čepičky.

Zdobné prvky tu místy tvoří kratší řady topolů podél cest, viditelné z daleka. Rytmus tu udává všudypřítomné nadzemní elektrické vedení. Jelikož jde však jen o nízké a jednoduché sloupy, krajinu příliš neruší a zdůrazňují její plynutí do dálí.

Vesnice Semněvice je vůči okolí posazená na vyvýšené plošině, díky tomu nabízí nepřeborné množství výhledů krásných svou dálkou, jak bylo snahou zachytit pomocí skici. Jihozápadním směrem jsou všechny rámované šedavým hřebenem Českého lesa. Největší magický okamžik nastává když se v jasné noci za měsíčního světla krajina zalije mlhou a zůstávají viditelné jen zalesněné vršky kopců, jako ostrovy v moři.

Jak z popisu vyplývá, jde o jemnější typ krajinné struktury, která zároveň nechává i dost prostoru na její citlivé doplňování a podpoření popsaneho potenciálu.



vodní režim

Jak již bylo zmíněno, území obce je vůči svému okolí mírně vyvýšené. S tím souvisí fakt, že na území spousta toků pramení (viz pět povodí), ale žádný vodu nepřináší. Je proto nanejvýš důležité o vodní režim v obci pečovat, neboť prameništění oblasti jsou velmi citlivé a všechny zásahy se projeví dále po proudu. Prakticky veškeré vodní toky v území jsou narovnané a zahloubené. Obec nemá záplavové území.

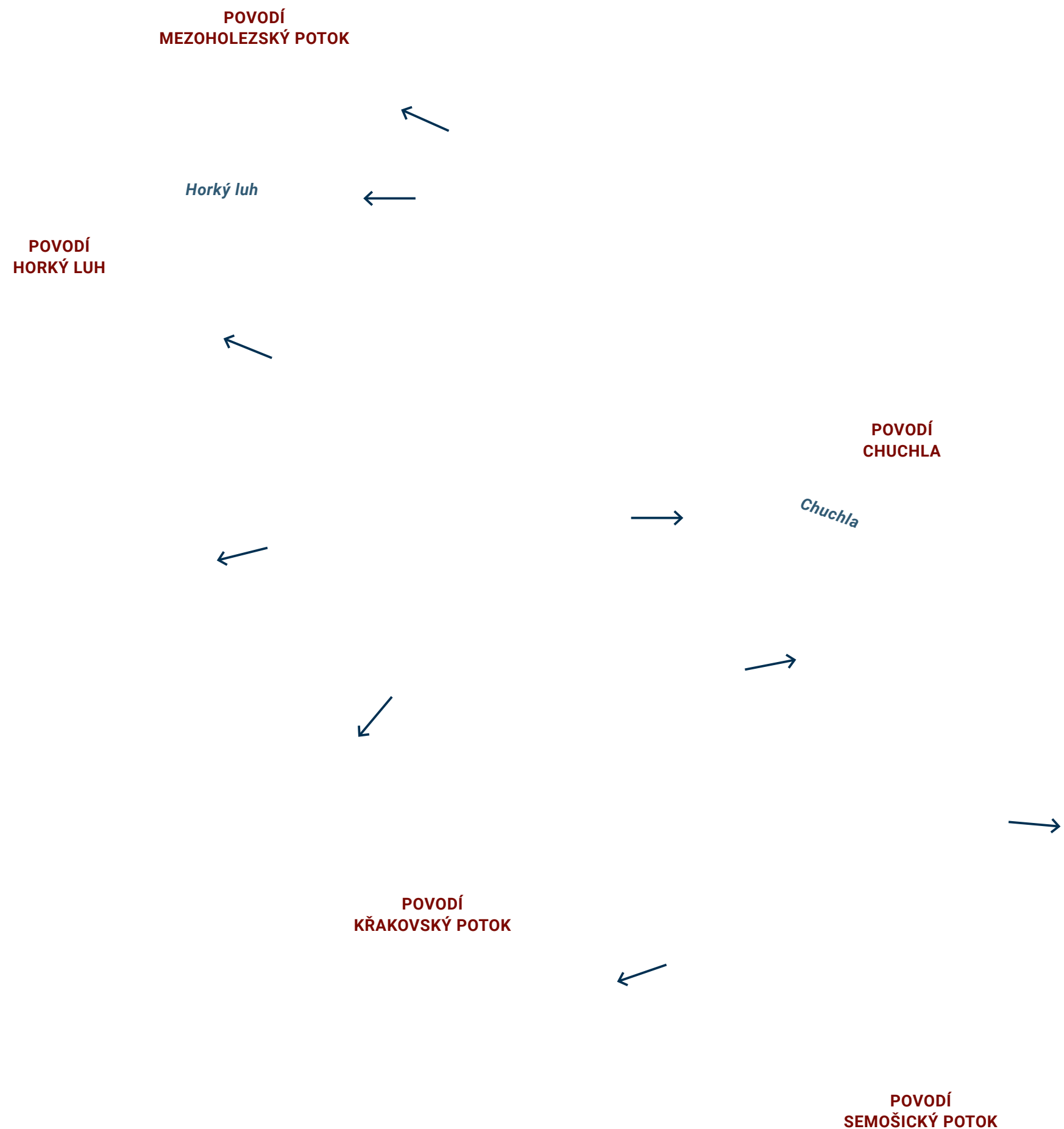
(ne)kvalita vody

Obec Semněvic má velký problém s kvalitou a dostatkem vodních zdrojů. Příčinami jsou mimo jiné nezdokumentované „vrty na černo“ způsobující pokles hladiny podzemních vod a fakt, že obec nemá vyřešený kanalizační systém a dochází k vypouštění odpadních vod volně do vodních toků.

Vedení obce oba problémy aktivně řeší, naráží však na četné komplikace, jako jsou například příliš vysoké hodnoty prvku manganu v obecním zdrojovém vrtu, anebo nedostatek finančních prostředků.

vztahové oblasti vodních toků

Pro účely ateliérového návrhu jsem se pokusila vymezit vztahové oblasti vodních toků. Začala jsem vymezením niv pomocí nivních sedimentů z geologické mapy (které ovšem současným nivám podle mého názoru úplně neodpovídají, neboť jsou i v místech se značným svahem), fluvizemí a vrstevnic. Dále jsem pokračovala vymezením pramenných oblastí na základě glejů a pseudoglejů, podmáčených luk z 19. st. a pozorování, kde se v území drží voda.



LEGENDA :

plochy odvodněné melioracemi

vztahové oblasti vodních toků

fluvizemě, gleje a pseudogleje

nivní sediment podle geol. map.

zaniklé vodní plochy od 19. st.

podmáčené louky v 19. st.

hranice povodí

louky, pastviny

lesní porost

0 1km

zdroj informací :
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=MAPWND_MAIN

<https://mapy.geology.cz/geocr50/#>

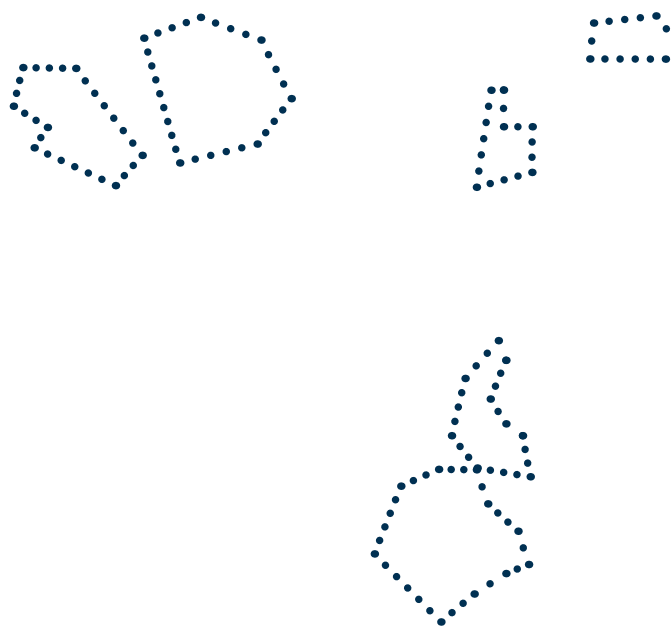
<https://ags.cuzk.cz/archiv/>



historický vývoj území

souhrnné porovnání - odvozené zásadní změny od 19. st

Cílem této mapy bylo zachytit zásadní změny krajiny od jejího stavu z 19. století, čitelného z II. vojenského mapování a indikačních skic stabilního katastru.



ZELENĚ

jsou značeny plochy lučních porostů a pastvin které v porovnání s dnešním stavem „ubily“ (některé plochy luk do dnešní doby naopak přibýly ale přibýtek je menší než úbytek)
Většina těchto ploch se shoduje s plochami v mapách z 19. století označenými jako *mokré louky*.

ČERVENĚ

jsou značeny vodní plochy které v porovnání s dnešním stavem „ubily“ (vodní plochy až na dva nebeské rybníky v polích severovýchodně od Semněvic, které zase už stihly zmizet, nepřibývaly)

ŽLUTĚ

jsou značeny cesty výsledované na mapách z 19. století (v porovnání s dnešní cestní sítí značenou bíle, je zřejmé že došlo ke značnému úbytku)

TEČKOVANĚ

jsou značeny současné vodní toky a plochy
(vodní toky se v historických mapách nepodařilo vystopovat)



LEGENDA :

mokré louky v 19. st.

louky, pastviny

lesní porost

0 1km



syntéza informací

problémy

technicky upravené toky (narovnané, zahloubené, zpevněné)

lokální problémová místa

1 černá skládka odpadu

2 neuspokojivé rozhraní sídla a krajiny

3 území pro výstavbu bez dostatku regulativ na charakter

4 jarní bleskové povodně

odvodňovací meliorace ve vztahových oblastech vodních toků

největší zemědělské lány

PROBLÉMY BEZ ÚZEMNÍHO PRŮMĚTU

nevyřešená kanalizace > znečišťování vody / negativní zásahy do vodního režimu (nezdokumentované vrty) / nekoncepčnost dosavadního plánování / nedostatečná bezmotorová dostupnost území

hodnoty a potenciály

trasy historických cest

přírodní a kulturní hodnoty

5 pozůstalé hráze po dvou rybnících

6 bývalý lom s chráněným obojživelníkem

7 pomník padlým v 1. a 2. světové válce

8 socha sv. Jana Nepomuckého

9 bývalá „rasovna“

kostel sv. Jiří

kaple

křížky volně stojící

významné rekreační plochy

cenné výhledy

HODNOTY A POTENCIÁLY BEZ ÚZEMNÍHO PRŮMĚTU

malebnost krajiny a příjemný krajinný ráz / rozmanitá krajinná struktura /dobrá kvalita ovzduší a nízký světelný smog / území bez velkých změn od 19. st. /

*Přírodní park
Sedmihoří*

5

1

7

2

8

9

6

4

3

SHRNUTÍ HODNOT A POTENCIÁLŮ

Krajina Semněvic je krásná a hodnotná, se spoustou kulturně historických a zajímavých míst, je tedy nesporně potenciálem jako celek. Dle mého názoru je důležité se zaměřit ne to, jak krajinu a zajímavá místa lépe zpřístupnit, zobytnit a dostat do ní lidi.

obora Čertáno

LEGENDA :

louky, pastviny

lesní porost

0 1km



SHRNUTÍ VIZE A KRAJINNÉ KONCEPCE

v rámci skupinové práce Koncepce Krajiny Semněvic

vize SEMŇEVIZE

Vize území celistvě uchopuje a v textové formě definuje jakým směrem by se měly ubírat budoucí zásahy do území a jejich plánování.



logo vize

koncepční řešení vodního režimu

- ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ
- ČISTOTA VODNÍCH ZDROJŮ
- VYŘEŠENÍ KANALIZACE VE SPOLUPRÁCI S PŘÍRODNÍM VODNÍM REŽIMEM
- VYTYČENÍ, PODPORA A OCHRANA PRAMENIŠŤ A NIV

kořenové čistírny, oddílná kanalizace
a sběr dešťové vody

vztahové oblasti vodních toků
se stanoveným režimem údržby

podpora přírodních hodnot

- NOVÉ PROSTŘEDÍ A PODPORA BIODIVERZITY
- ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ KLIMATICKÉ KRIZE
- OCHRANA PŮDY PROTI DEGRADACI (EROZÍ...)
- ROZMANITĚJŠÍ KRAJINNÁ STRUKTURA V RÁMCÍ RESPEKTOVÁNÍ VÝHLEDŮ

rozdělení velkých lánů, větrolamy...

ochrana a zdůraznění prvků kulturní krajiny a krajinného rázu

- PODPORA MÍSTNÍ IDENTITY
- ZLEPŠENÍ KRAJINNÉ PROSTUPNOSTI

tematické trasy umožňující krajinu poznat

cyklostezky, prostupné lesy

zobytnění a zpřístupnění krajiny pro člověka

- AKTIVACE MÍSTNÍHO KOMUNITNÍHO ŽIVOTA
- ZAPOJENÍ VŠECH GENERACÍ
- KULTURNÍ AKCE V KRAJINĚ A EDUKACE
- PODPORA TURISTICKÉHO RUCHU V ROZUMNÉ MÍŘE

lidé se vztahem k místu o krajinu pečují

finance do regionu a pro obec

schéma krajinné koncepce

vodní režim

Jelikož byly problémy související s vodním režimem označeny jako nejzásadnější, měly by mít pro jeho důležitost pro celé životní prostředí být řešeny prioritně. Důležitá je ale komplexita, celistvost a poctivost řešení, nekoncepční a rychle viditelné zásahy většinou velkou změnu neudělají.

Návrh vychází z vytyčených vztahových oblastí vodních toků pro které by byl ideální režim bez zemědělských zásahů (jako hnojení, orba..) v celé jejich šíři. To však není slučitelné s potřebou zemědělské výroby a proto bylo snahou najít kompromis.

REVITALIZACE / RENATURALIZACE VODNÍHO TOKU

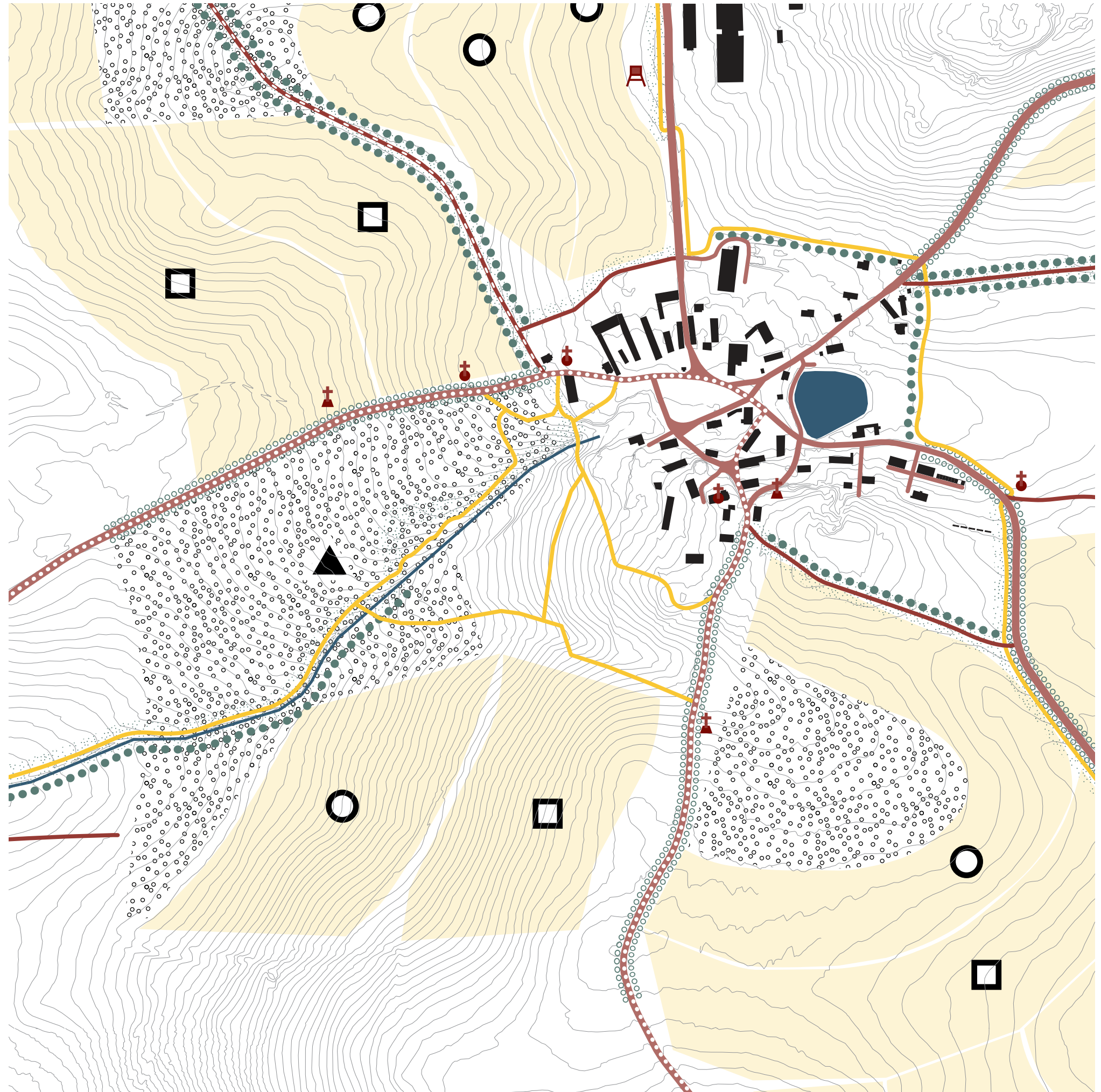
Základem je dostat většinou zahlobbený tok nahoru do úrovně terénu a snížit objem koryta aby při vyšším průtoku došlo k jeho rozlévání. Na území se většinou jedná o nezpevněná lichoběžníková koryta, u nich by byl postup zasypání v kombinaci s dřevěnými přehrádkami, aby než se zásyp usadí nedošlo k erozi, a to i v hlubších partiích zásypu.

Potoky je vhodné vracet do původních tras, v území obce jsou ale v historických mapách značené jen mokré louky, proto navrhuji postup že si voda sama vytvoří nové koryto, poté co se zanedlouho dřevěné pomocné přehrádky rozpadnou.

BUFFER ZONE VODNÍHO TOKU

Plošně vymezený ochranný pás kolem vodního toku jako minimální prostor pro vodu. Navrhuji šíři 8 m od břehové linie na obě strany toku. V této zóně nesmí probíhat orba, hnojení, zpevňování a zastavování povrchu (výjimkou mohou být např. mosty a konstrukce cest a jiné maloplošné

Vyšší vegetace (stromy, keře) je vhodná, nemělo by ale docházet k nekontrolovatelnému zarůstání, zvláště v případě nepřírodních druhů. Dobrou formou údržby může být například pastva mezi stromy.



REVODALIZACE

návrh

současný stav území

Většinu území projektu nyní zabírají pole využívaná zemědělsky. Důležitým prvkem je tu potok, který byl nevhodnými technickými zásahy v minulosti zahlouben a narovnan do koryta lichoběžníkového profilu, které je nyní zarostlé vysokou trávou a občasnými keři.

Druhým důležitým prvkem je hlavní recipient melioračního odvodnění (svádějící vodu z jemné drenáže v poli), který ale není vidět, protože je zatrubněný v zemi. Jedinými většími strukturami jsou dva pásy souvislého keřového porostu, nacházející se v zatravněné části území.

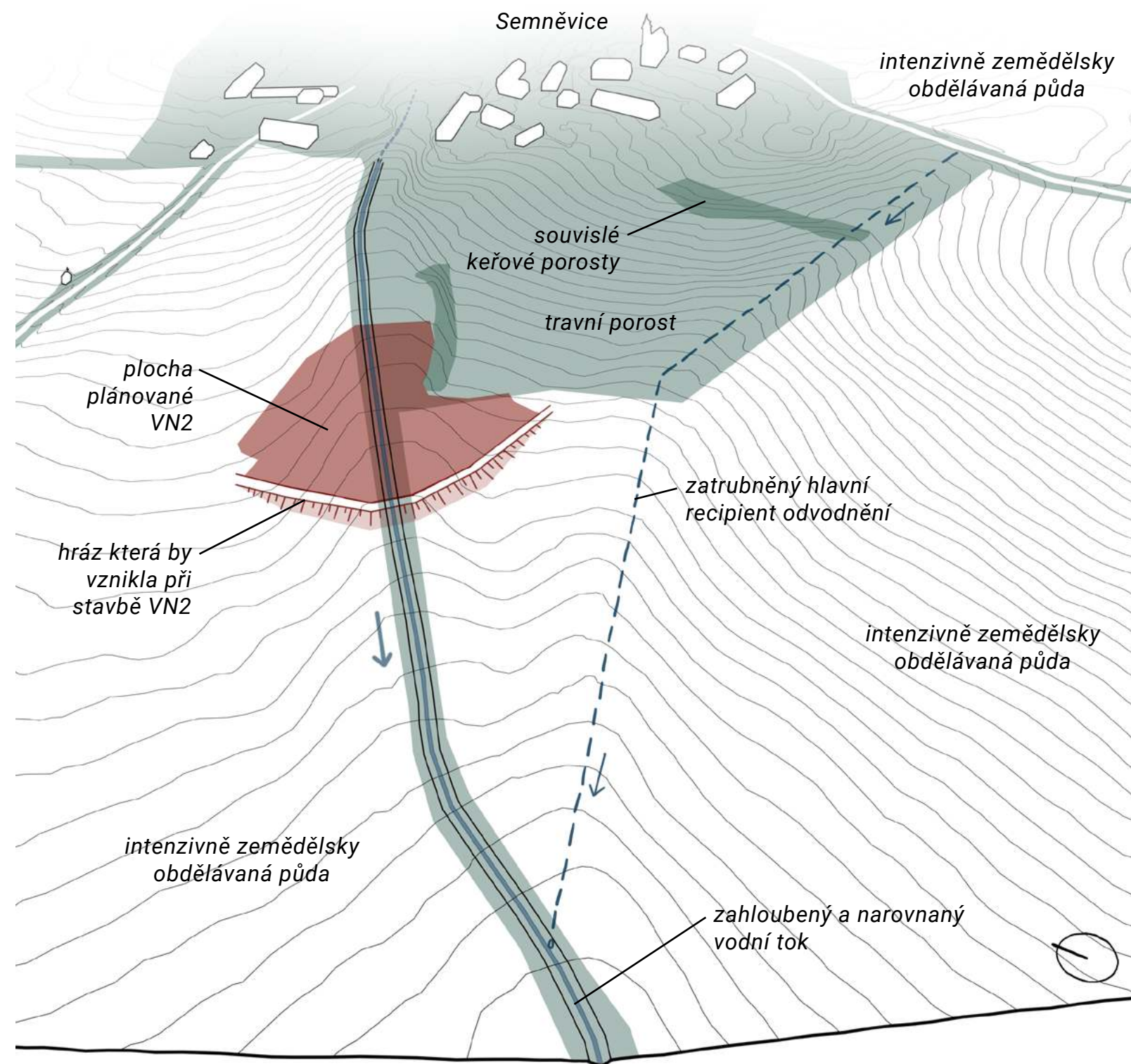
vodní nádrž (VN2)

V rámci opatření na zadržování vody v krajině byl pro obec připraven projekt na vodní nádrže, z nichž má být VN2 umístěna v území návrhu. Projekt VN2 je ovšem dalším technicistním řešením, které bude rychle vidět, ale je necitlivým zásahem do krajiny. Nádrž nevhodně pracuje s morfologií terénu a charakterem místa, neboť jí drží masivní hráz, narušující plynulý svah s krásnými výhledy.

nevýhody VN2 v porovnání s citlivým návrhem REVODALIZACE :

- neřeší zahloubený vodní tok ani komplexně vodní režim a okolí
- omezené ekosystémové funkce (jen stojatá voda)
- zasakování neprobíhá rovnoměrně skrz území a ani v takové míře
- v případě naplnění objemu nádrže nebude docházet ke zpomalení odtoku vody z území

Návrh REVODALIZACE poskytuje vhodnou alternativu plnící mnohem víc než jen velká kaluž jakou by nádrž byla. Vysvětlení principů zadržování vody v krajině dále.

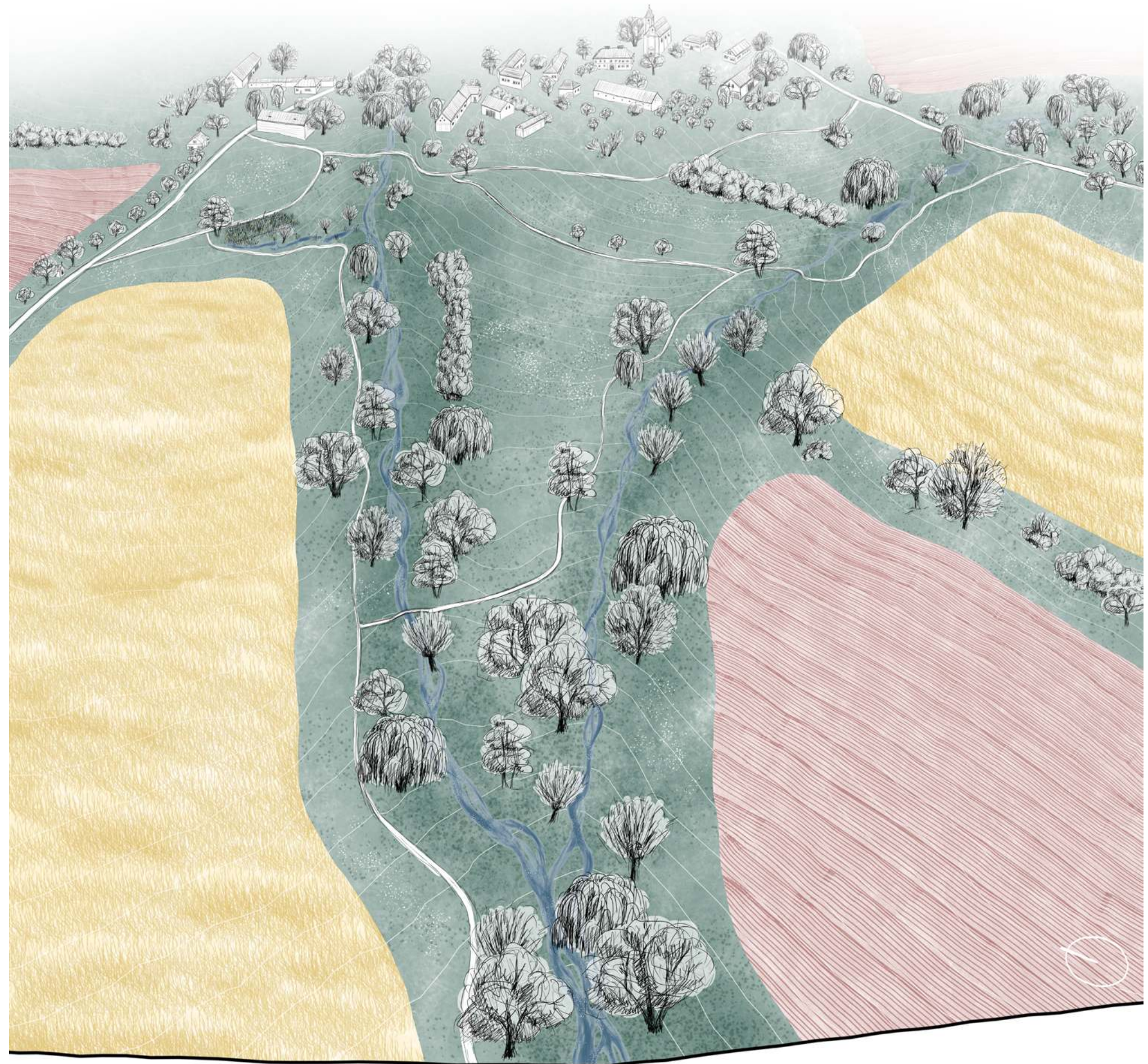


PERSPEKTIVNÍ SCHÉMA SOUČASNÉHO STAVU

návrh

Projekt vychází ze skupinové práce, ve které byla na základě podrobné ANALÝZY pro území obce Semněvice navržena VIZE a zhotovena KRAJINNÁ KONCEPCE. Jejím cílem bylo krajinu uchopit komplexně, jako jeden celek, a stanovit principy a způsoby racionálního a udržitelného využití a zásahů, tak aby prosperovala a dobře se v ní lidem žilo.

Návrh je aplikací principů stanovených v krajinné koncepci na konkrétním území. Je to příklad revitalizace a podpory vodního režimu - revodalizace. Práce je postavena na reálných potřebách obce Semněvice a má také nabídnout vhodnější alternativu k projektu VN2, který má být postaven v rámci území návrhu.



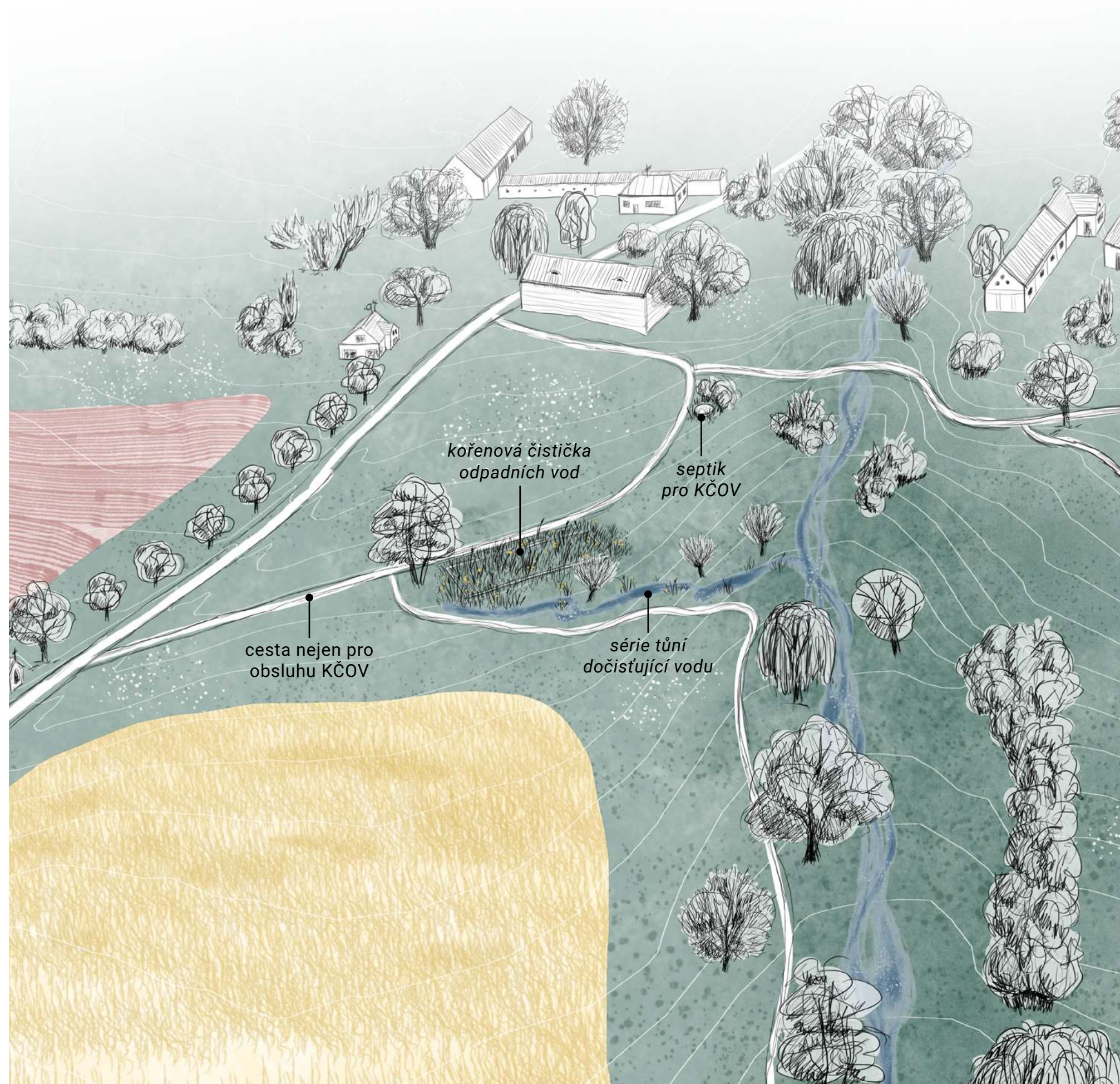
kořenová čistička odpadních vod (KČOV)

Vzhledem k tomu, že obec nemá vyřešené nakládání s odpadními vodami, je v návrhu umístěna kořenová čistička odpadních vod. Systém se skládá nejprve ze septiku, kde se voda předčistí. Dále následuje dmychadlová šachta, která vodu dávkuje do filtračního vegetačního pole, které je největší částí systému (pro Semněvice by byla vhodná rozloha 300 m²).

Tím, že je filtrační pole zarostlé vlhkomilnými rostlinami vypadá jako štěrkový záhon a krásně kvete. Přestože má betonové okraje, lze ho zapustit do země, tudíž splyne s terénem. Poté je již voda čistá natolik že ji lze podle zákona vypouštět do krajiny, ale přesto je jí vhodné dočistit v sérii tůní, jak je navrženo v projektu. Tůně nemusí být izolované proti průsaku, volné vsakování je žádoucí.

výhody v porovnání s konvenčními čistírnami :

- objekt je nenápadnou součástí krajiny a zároveň biotopem pro zvířata
- čistírna dobře snáší kolísání koncentrace znečištění a je možný i přerušovaný provoz
- čištění vody probíhá přirozeným způsobem bez použití chemikálií a s minimální spotřebou elektrické energie
- nízké provozní náklady
- malá náročnost na kvalifikaci obsluhy



rozmístění výsadeb

Krajině prospívá doplnění jemné struktury pomocí vyšších dřevin ve všech ohledech. Zde bylo ovšem nutné respektovat charakter místa, který je specifický přehledností území a krásnými pohledy do dálky směrem z vesnice ven, až na Šumavské hřebeny, neboť je sídlo na kopci.

Proto nejsou stromy zapojené do souvislých porostů, ale jsou mezi nimi zachované průhledy. Následná péče o plochy je žádoucí (např. kosením) aby příliš nezarůstaly.

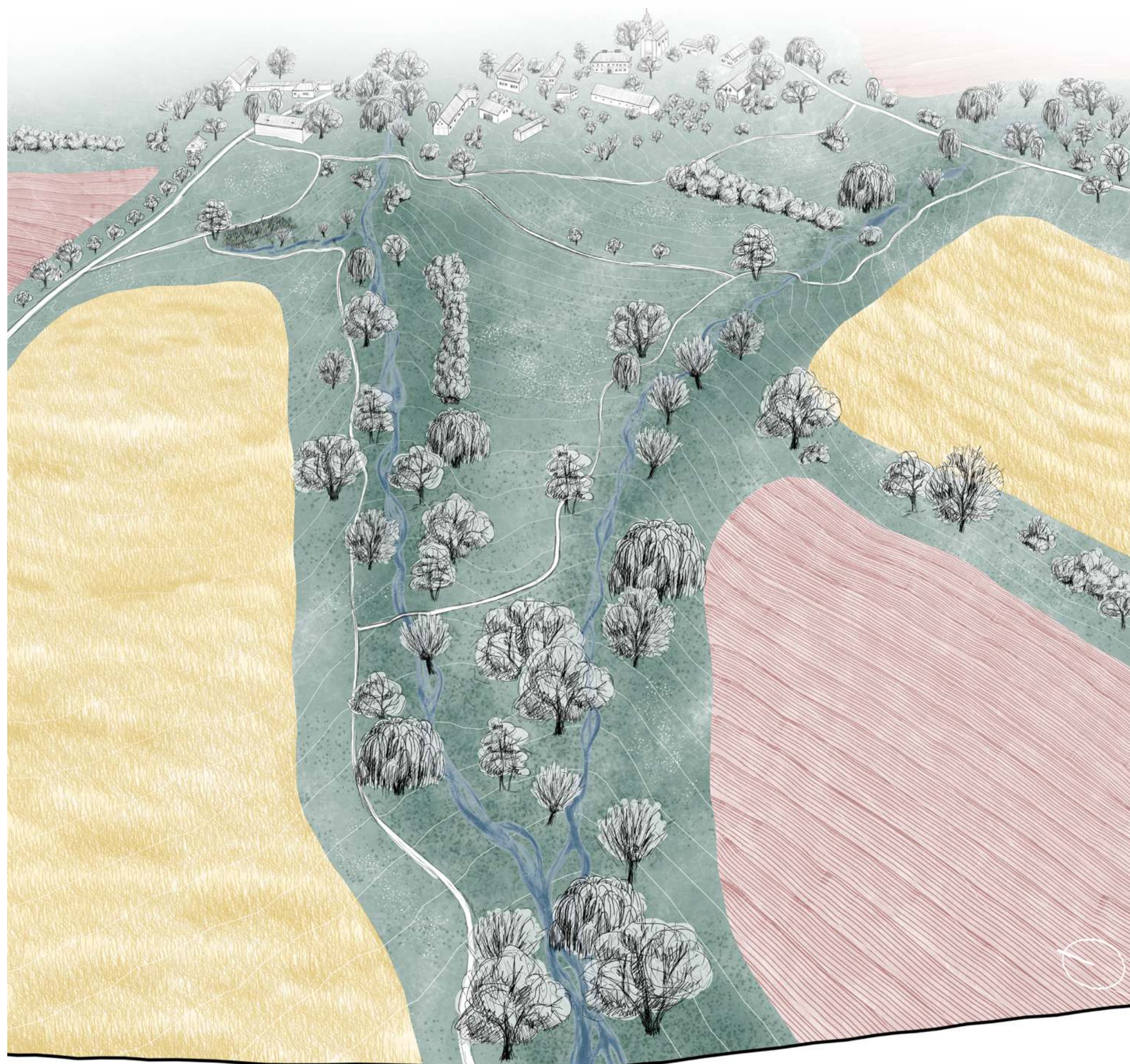
cesty

Cesty byly navrženy tak, aby se zlepšila prostupnost území a krajina mohla sloužit lidem k rekreaci. Návrh počítá s tím, že se v případě poptávky po realizaci doplní další podle potřeb uživatelů.

Někdy stačí je ve vysoké trávě prosekat úzký pruh, aby vznikla nová cesta.

travní porosty

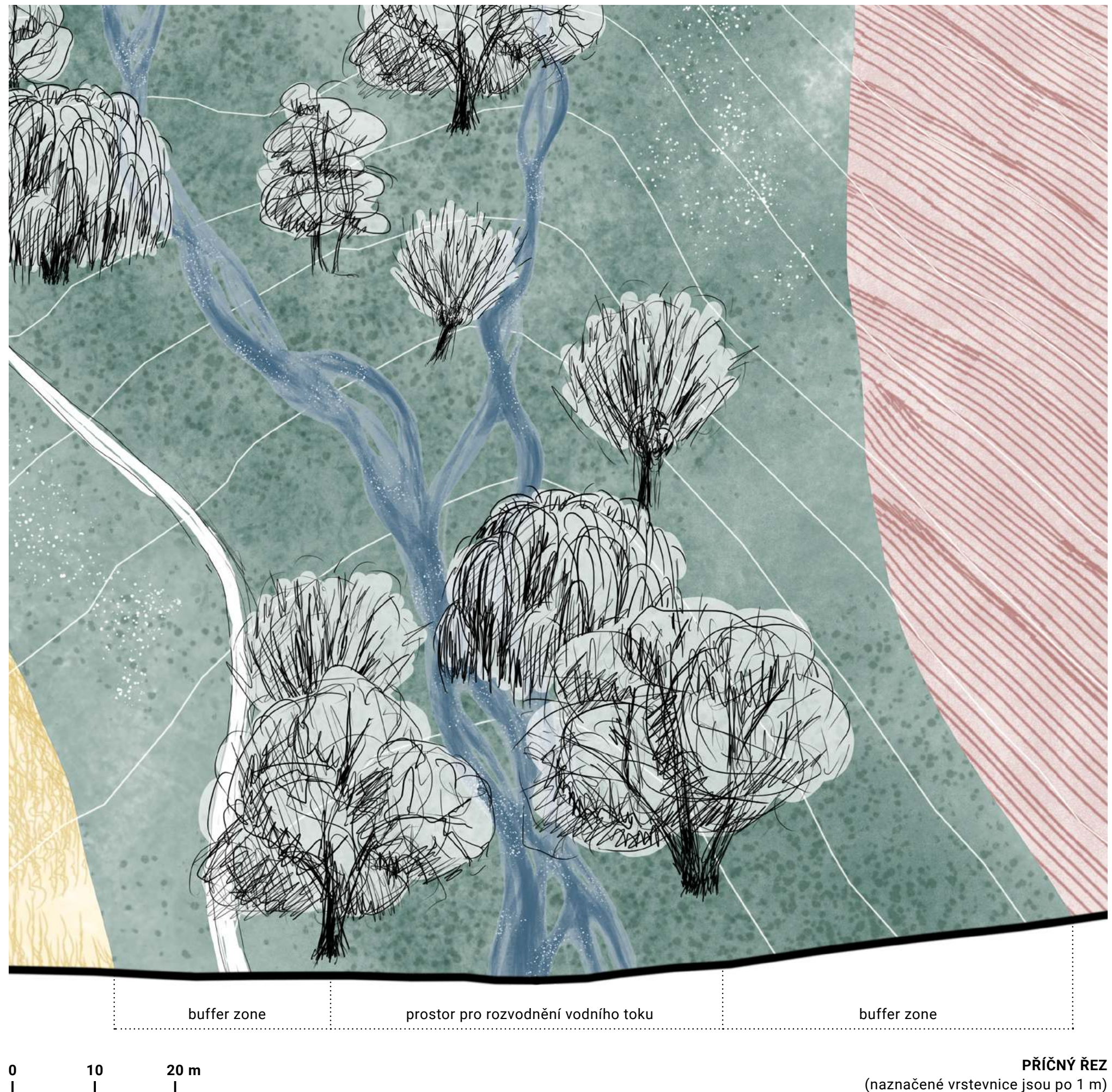
Mimo dřevin jsou v okolí vodních toků vhodné travní porosty a louky. Vodnímu režimu nevádí využití ploch pro pastvu zvířat. V případě, že se jedná o louky které spásané nejsou, mělo by docházet k občasnému kosení, aby se zabránilo nekontrolovanému zarůstání.



ochranné pásmo (buffer zone)

Když se aktivně obhospodařované pole vyskytuje v blízkosti vodního toku, je nutné aby je dělilo dostatečně široké pásmo ploch s vegetačním porostem. Kvůli tomu že na pole prší, dochází nevyhnutelně ke splachu a rozptylování hnojiv do jeho okolí. Ty pak způsobují nežádoucí eutrofizaci (obohacování vod o živiny).

Díky vegetaci a půdě na ploše ochranného pásma se voda před vtokem do vodního toku přechistí. Dále pak toto přechodné prostředí bohaté na organismy může lépe plnit svou důležitou ekosystémovou funkci.



zadržování vody v krajině

Při návrzích opatření na zadržování vody v krajině často slyšíme o budování nádrží a tůní, které určitě pozitivní vliv mají. Ovšem mnohem zásadnější je podpořit vodní režim jako celek a věnovat se obnově jeho částí - přirozených makrostruktur, jako jsou prameniště, mokřady a obecně vztahové oblasti vodních toků. Voda v krajině se dá dobře zdržet tím, že jí vsákneme do půdy a mokřých vegetačních pokryvů.

V historii našeho území častokrát vznikaly tendence krajinu odvodňovat, a to z velmi logického důvodu - aby se zvýšila plocha na pěstování zemědělských plodin zajišťujících naši potravu. Ale voda se dá v krajině zdržet i když bude odváděna z polí. Jde o to jak s ní pracujeme v hlavních recipientech (svodech jemnější drenáže zakopané v poli), které většinou mají podobu zahloubeného kanálu. Když dáme vodě prostor a vytvoříme přírodní vodní tok, tak může být klidně vedle pole a meliorační drenáž do něj může stále ústít.

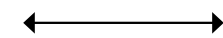
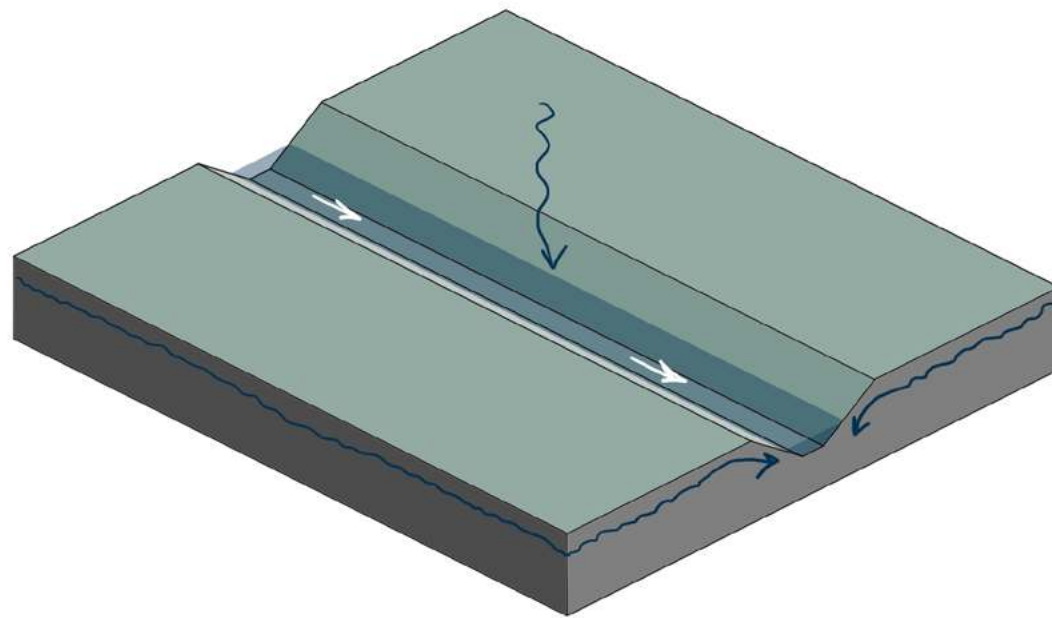


rovné zahlobené koryto

- voda nemá žádné překážky a teče rychle, v území se nic nezadrží
- její velká energie míří jen vpřed - dochází k odnosu materiálu a koryto se dále zahlubuje
- voda pokrývá jen malou plochu a nemá čas se vsakovat
- hladina vodního toku je hluboko pod terénem - dochází k odvodňování a stahování okolní podzemní vody
- koryto má velký objem a neumožňuje rozlítí do stran když spadne hodně srážek (voda poté steče rychle do nižších oblastí kde způsobí záplavy)
- monotónní tvar toku a stejná hloubka rychle tekoucí vody nejsou vhodné pro spoustu rostlin a živočichů, chybí pestrost

vodní tok

Při revitalizaci je vždy nejlepší navracet tok do tvaru původního koryta, jestliže je možnost dohledat jak vypadalo. V tomto případě víme jen, že na místě byly podmáčené louky, proto necháme vodu aby si ho sama vytvořila znovu.

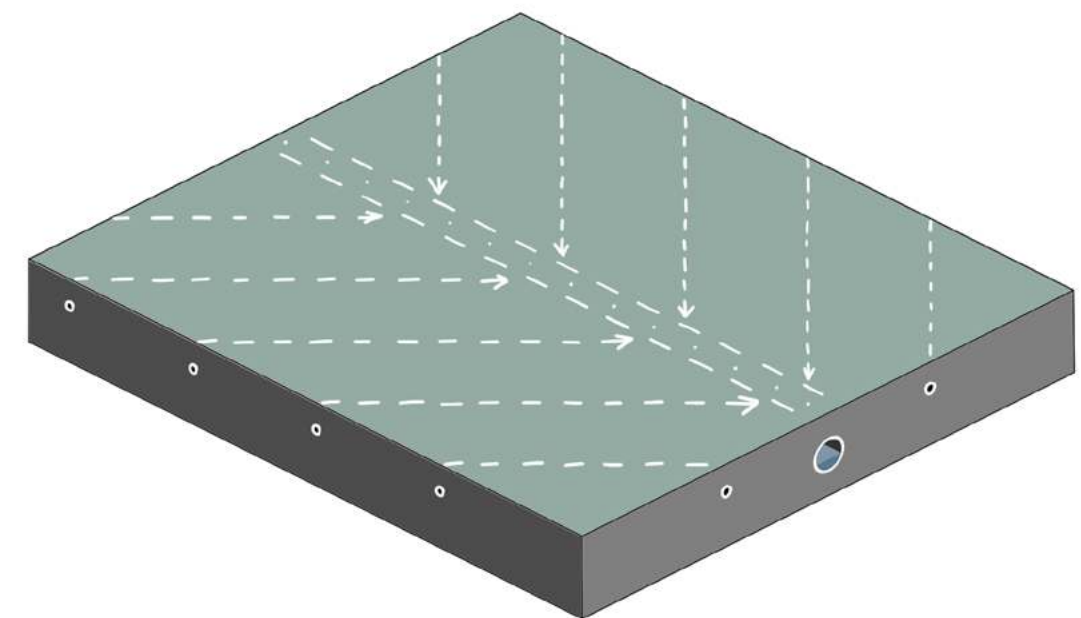


VÝCHOZÍ SITUACE
v návrhu

zatrubněný recipient odvodňovacího systému

Pro revitalizaci je vhodné trubku vyjmout, poté pokračujeme jako kdybychom začínali s rovným korytem.

Během procesu je nutné pohlídat aby drenážní trubky které svádějí vodu do této hlavní ústily nad budoucí hladinu vody a nedocházelo k zpětnému zatopování polí.

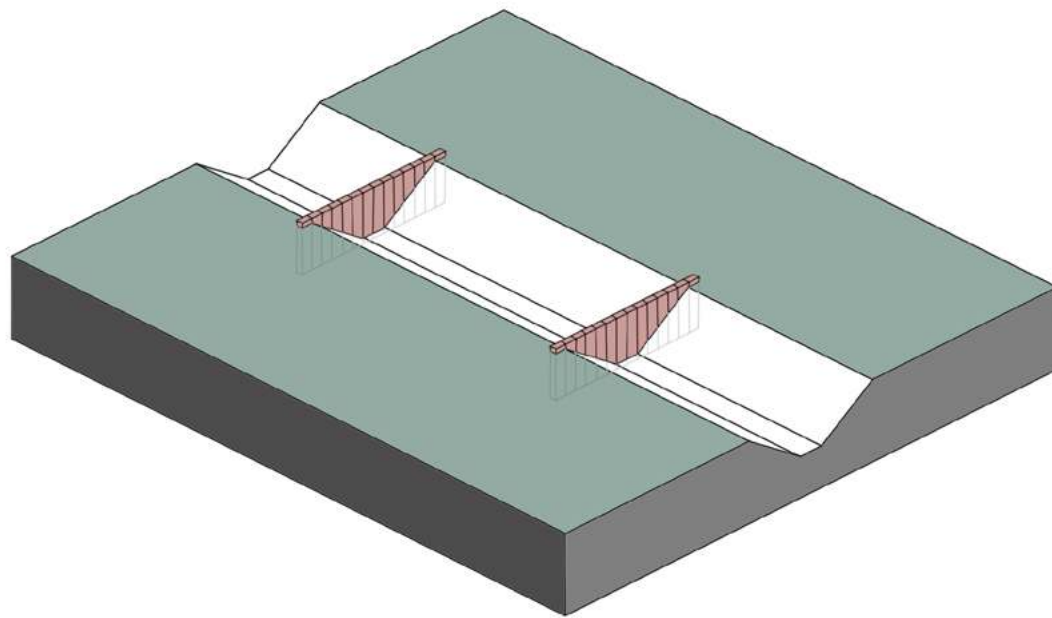


technické řešení

1/ přehrádky

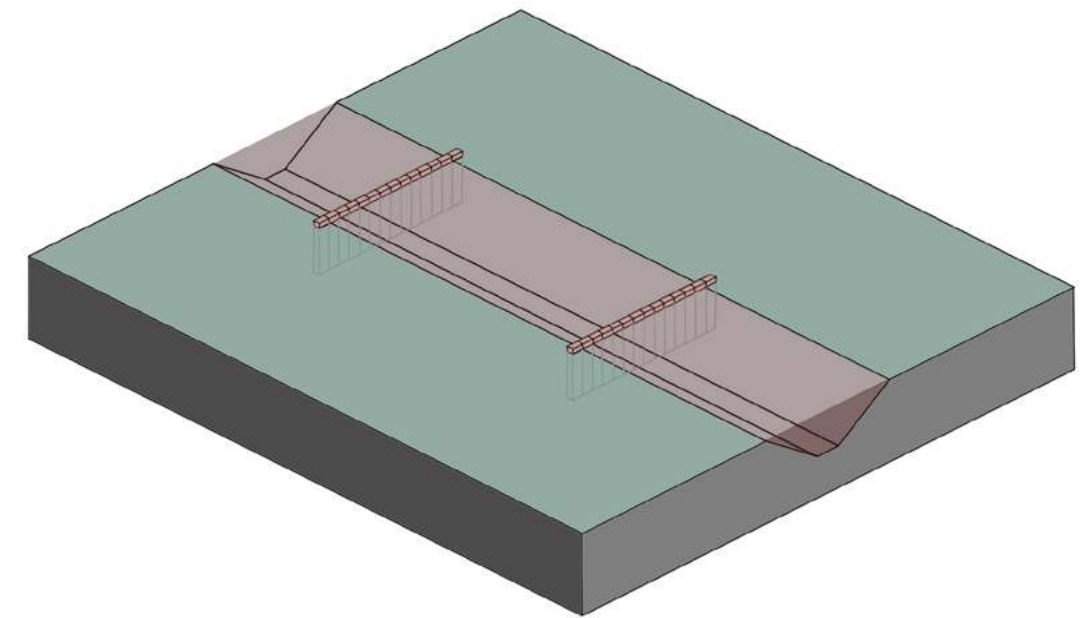
Na přehrádky stačí smrkové dřevo, počítá se s jejich rozpadem. Měly by být umístěny tak, aby dostatečně zasahovaly do stran a dna koryta, aby je voda nevyvrátila. Měly by také kousek koukat nad terén.

Použit přehrádky při revitalizaci je zásadní, protože kdybychom koryto jen zasypali, voda by materiál odnesla a vyhloubila by ho znovu. Přehrádky se umísťují tak daleko od sebe, abychom novou úroveň hladiny dostaly na úroveň terénu. (zde cca 7-15 m)



2/ zásyp

Na zásyp se použije zemina vykopaná při stavbě KČOV. Dále je vhodné použít i kusy dřeva, větve a kamení. Dřevo zajistí že když voda v půdě první zimu zmrzne, přehrádky to nevyvrátí.

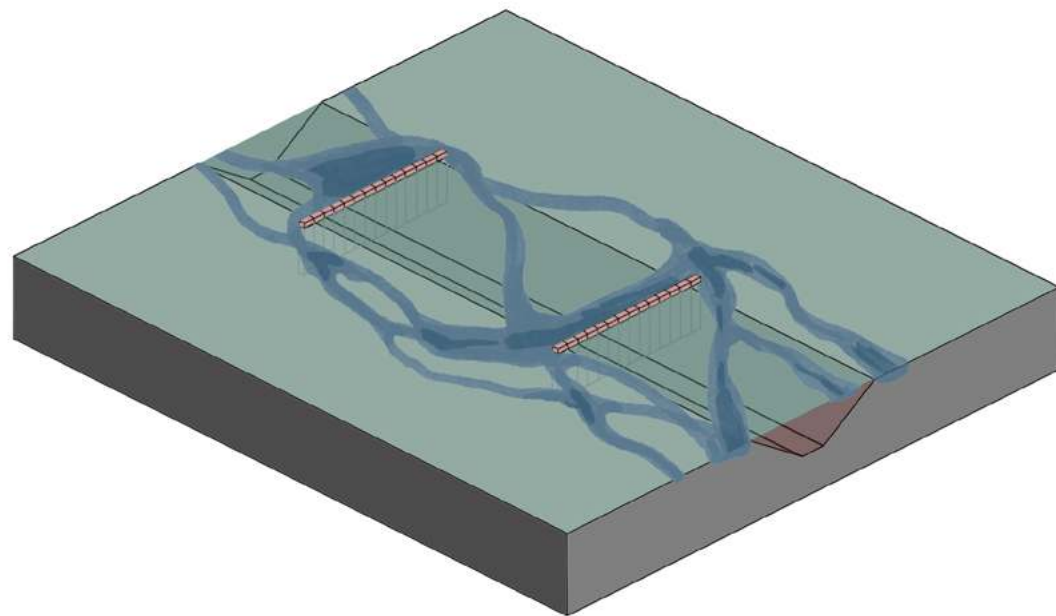


přírodní charakter koryta

- voda je bržděna překážkami, tudíž teče pomalu a zadržuje se v území
- její energie míří více do stran - nedochází tolik k odnosu materiálu a zahlubování koryta
- voda pokrývá více plochy a má čas a prostor se vsakovat
- hladina vodního toku je blízko úrovně terénu - dochází k doplňování zásob podzemní vody
- koryto má jen malý objem a průtok, voda se tak při vyšších stavech může rozlévat do okolí a volně se vsakovat (prevence záplav níže po toku)
- díky svému pestrému tvaru je mnohem bohatší na živočichy a rostliny

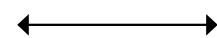
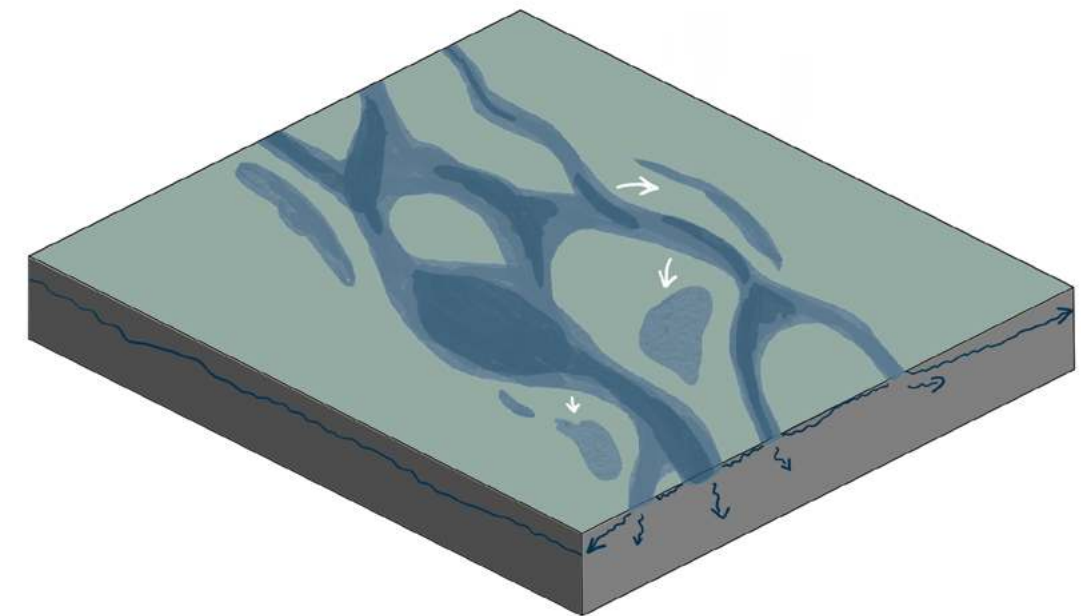
stav po zásahu

Přehrádky jsou vidět a nutí vodu roztékat se do stran. Voda si nachází nové cesty a odhalená zemina zarůstá.



stav po čase

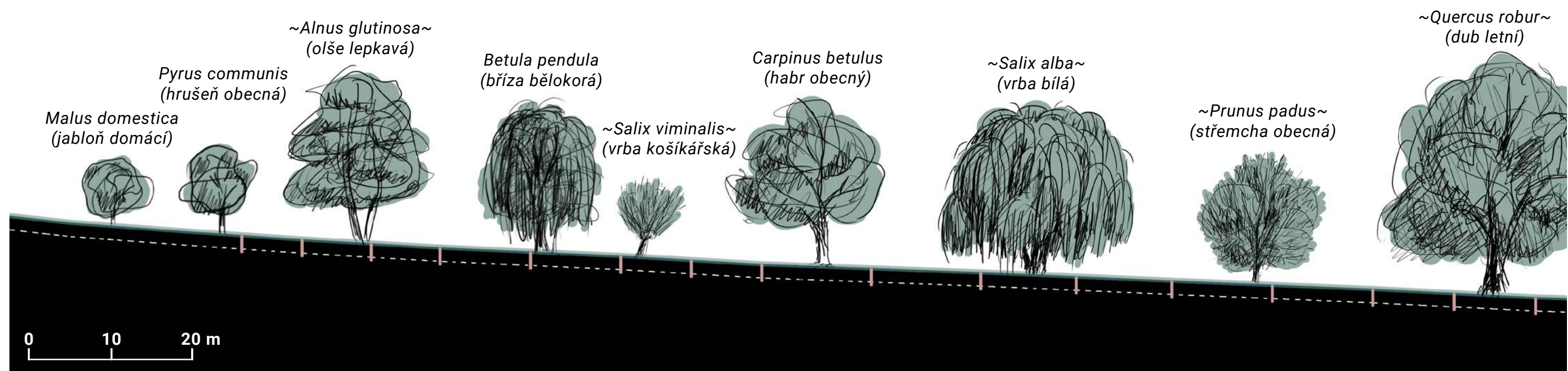
Přehrádky se postupně rozpadly. Zemina si sedla a zarostla a po kanálu už není ani stopy. Voda vytvořila přírodní rozmanité koryto, které se neustále trochu mění. Došlo k nárůstu biodiverzity a zlepšení vodního režimu.



VÝVOJ ZÁSAHU
v čase

druhový sortiment výsadeb

Protože jde o výsadbu do volné krajiny, je důležité vybrat domácí a přirozeně se vyskytující druhy. Všechny vybrané vyžadují nebo snáší světlé stanoviště, protože nejde o zapojený porost. Druhy prosperující v blízkosti vody jsou označeny ~.



laciná varianta

Vždycky pomůže, když se voda zpomalí a hladina se dostane výš.
Proto je prospěšné do kanálu naházet kameny, větve a jiné přírodní neškodné materiály co vodě vytvoří překážku. Zásah je ale vždy nutný podmínit komunikací s okolím a odborníky, aby nedošlo k poškození cizího majetku.

použitá a doporučená literatura

vodní režim

KŘÍŽEK, Marek. Údolní niva - její vymezení a vývoj. In: Geografické rozhledy. 5. 2011/2012, ročník 21. Česká republika: ČGS, 2012, s. 2-5. ISSN 1210-3004.

AOPK ČR. STANDARTY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU - VODA V KRAJINĚ (ŘADA B): Revitalizace vodních toků a jejich niv SPPK B02 003: 2022. In: . Praha, 2022. Dostupné také z: https://nature.cz/documents/20121/1199906/B-02-003-Standard_RVT_18088_SOPK_22_podpis.pdf/1109cd77-7bc9-c192-887b-d32bc071f80d?t=1669109820470

historie

M. Hauserová, J. Poláková (2015): Pomůcka pro používání základních historických map pro studenty FA ČVUT. Ústav památkové péče FA ČVUT, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta architektury, 63 s. ISBN 978-80-01-05715-5

